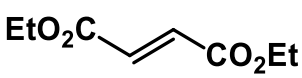
ZADANIE B6

Węglowodory nienasycone i cykloaddycje

Węglowodory **A**, **B**, **C** i **D** zawierają 88,24%$_{mas.}$ węgla i mają tę samą masę molową. Wszystkie ulegają reakcji ozonolizy tworząc co najmniej dwa produkty. W wyniku pełnego uwodornienia **A**, **B** i **C** na katalizatorze palladowym powstaje ten sam produkt zawierający 83,33% $_{mas.}$ węgla. Uwodornienie **D** w tych samych warunkach prowadzi do węglowodoru zawierającego 85,71%$_{mas.}$ węgla. Spośród wymienionych węglowodorów tylko związek **B** jest chiralny, ale nie zawiera on asymetrycznego atomu węgla (centrum stereogenicznego).

Związek **A** w wyniku ogrzewania z fumaranem dietylu (rysunek) prowadzi do powstania dwóch chiralnych produktów **A1** i **A1'**, które są względem siebie diastereoizomerami. W wyniku ozonolizy (O_3) **A1** i **A1'**, zakończonej dodaniem siarczku dimetylu (reduktora), powstają dwa chiralne produkty **A2** i **A2'** o masie molowej 272 g·mol^{-1}.



fumaran dietylu

Związek **B** ogrzewany z fumaranem dietylu (160 °C, probówka ciśnieniowa) również ulega reakcji cykloaddycji prowadząc do czterech chiralnych produktów (**B1**, **B1'**, **B1"**, **B1'"**), w których grupy estrowe są w położeniu *trans*. Wynika to ze stereospecyficznego przebiegu takich reakcji i konfiguracji użytego diestru (*E*). Dodatkowo wiadomo, że związki **B1** oraz **A1** różnią się wielkością pierścienia. W wyniku ozonolizy czterech cykloadduktów otrzymanych z **B** powstają dwa diastereoizomeryczne produkty **B2** i **B2'** o masie molowej 228 g·mol^{-1} oraz inny związek małocząsteczkowy. Ponadto wiadomo że na widmie ^{13}C NMR węglowodoru **B** widoczne są trzy sygnały, natomiast w widmie ^{1}H NMR znajdują się dwa multiplety.

Związek **C** ulega cykloaddycji z azydkiem benzylu ($PhCH_2N_3$), katalizowanej najczęściej solami miedzi, tworząc dwa achiralne produkty **C1** i **C2**, przy czym regioizomer **C1**, w którym podstawniki są bardziej oddalone od siebie, powstaje w zdecydowanej przewadze. Cykloaddukty te zawierają pierścień heteroaromatyczny. Ponadto wiadomo że węglowodór **C** ulega deprotonowaniu pod wpływem silnych zasad np. LDA (diizopropyloamidek litu), *n*BuLi.

Związek **D** w obecności chloroformu oraz *t*BuOK tworzy achiralny cykloaddukt **D1** zawierający 47,02%$_{mas.}$ chloru. W reakcji ozonolizy węglowodoru **D**, zakończonej dodaniem siarczku dimetylu, jednym z produktów jest związek **D2** o masie molowej 70 g·mol^{-1}.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0, N – 14,0 i Cl – 35,5.

Polecenia:

a. Ustal wzór sumaryczny węglowodorów **A**, **B**, **C** i **D**.

b. Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **A1**, **A2**, **B1**, **B2**, **C1**, **C2**, **D1**, **D2**.

c. Podaj strukturę nietrwałego, pierwotnego produktu cykloaddycji O_3 do **D**.

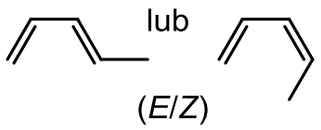
d. Do związku **D2** dodano odczynnik wygenerowany w reakcji **C** z *n*BuLi. Podaj produkt tej reakcji.

e. Podaj strukturę głównego produktu reakcji **A2** lub **A2'** katalizowanej zasadą np. piperydyną. Masa molowa tego produktu wynosi 254 $g \cdot mol^{-1}$.

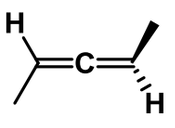
Rozwiązanie zadania B6

a. Wzór sumaryczny węglowodorów **A**, **B**, **C** i **D**: C_5H_8

b.

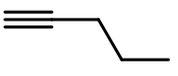


A

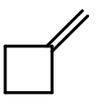


B

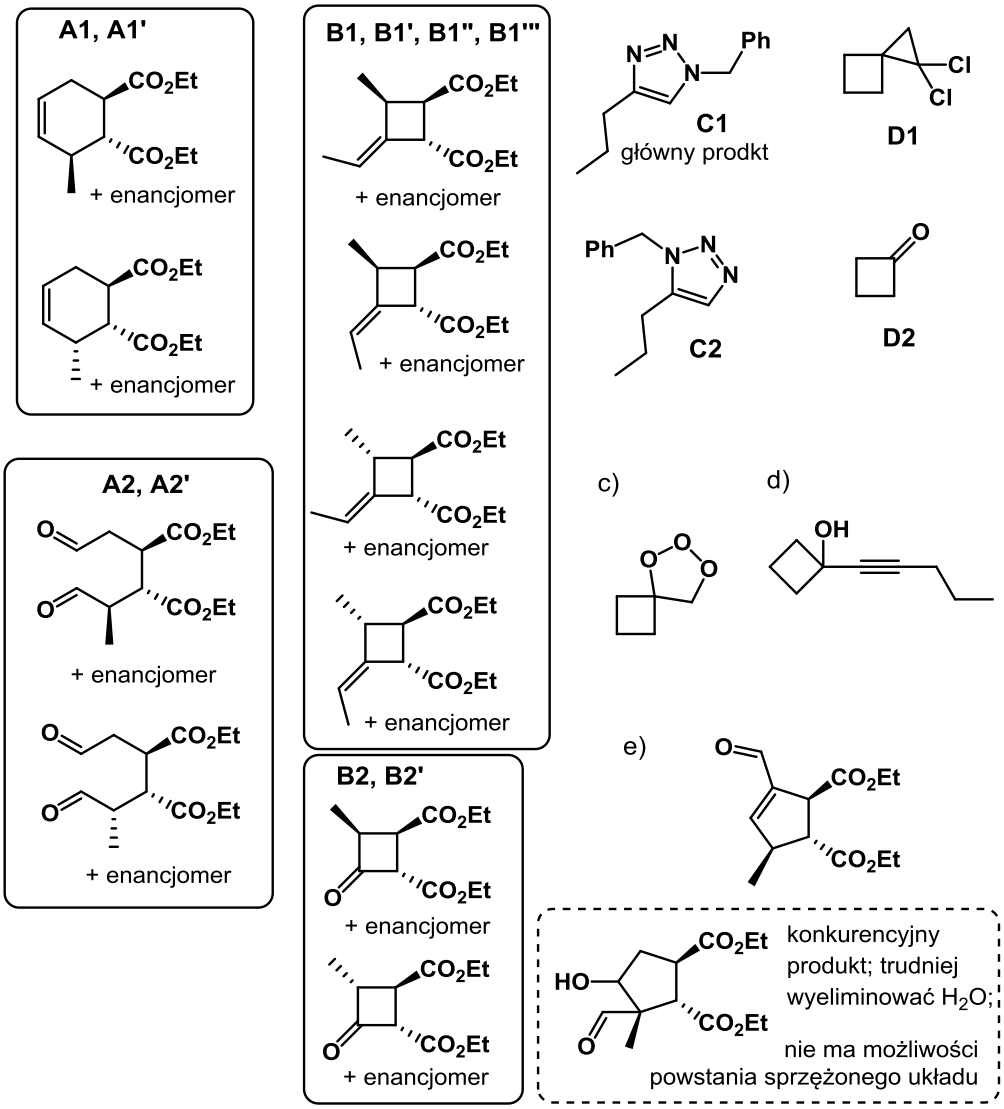
przykład chiralności osiowej



C

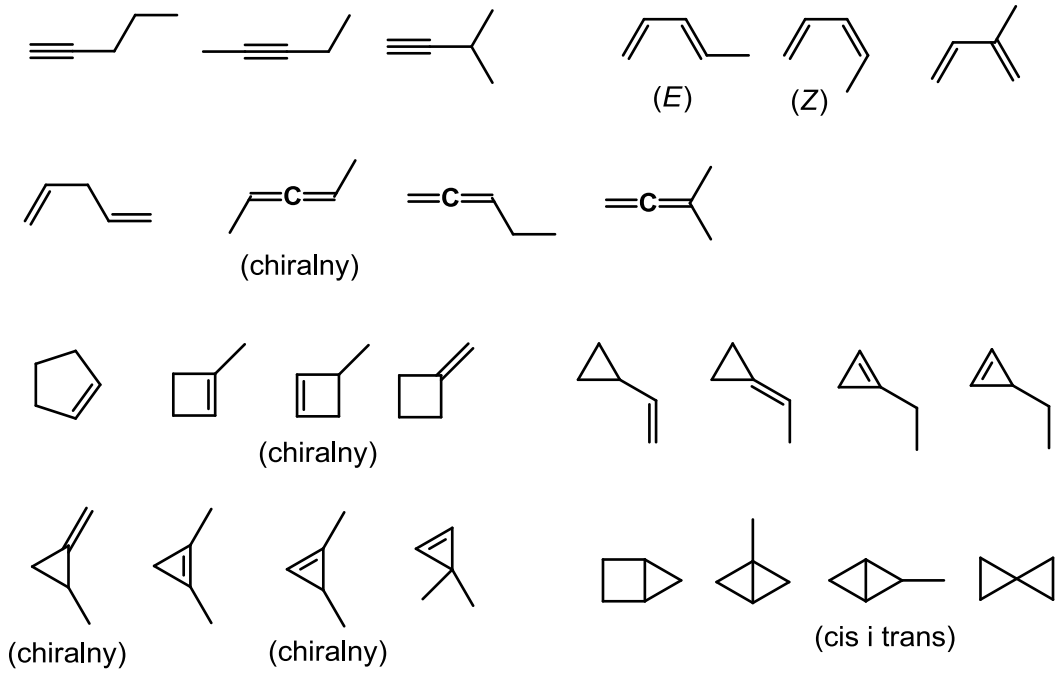


D



Dodatkowe informacje:

Wszystkie możliwe węglowodory o wzorze sumarycznym C_5H_8:



Alleny są szczególną grupą nienasyconych węglowodorów, które mogą ulegać reakcjom [2+2] cykloaddycji z akceptorami Michaela w warunkach termicznych (wysoka temperatura). Tego typu cykloaddycje [2+2] z innymi alkenami wymagają na ogół aktywacji fotochemicznej.